

INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO

Esta publicação foi elaborada para dar uma orientação básica sobre os Anemômetros. Os assuntos nela contidos foram extraídos de publicações de fácil compreensão, preenchidos pelas exigências dos currículos, com o propósito de facilitar a aprendizagem por parte dos alunos. Entretanto, os complementos dos assuntos aqui elaborados serão mais bem absorvidos perante o equipamento real e pela função técnica assumida a bordo dos navios da Marinha do Brasil.

2 - DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em-quatro assuntos. No capítulo 1 é feita uma apresentação do sistema EVERSHED e o seu funcionamento. No capítulo 2 é feita uma breve descrição sobre o sistema tipo B e o seu funcionamento. No capítulo 3 é feita a apresentação e o funcionamento do sistema AEROV ANE e no capítulo 4, a descrição e o funcionamento do sistema tipo F.

3 - TRADUÇÃO E EDIÇÃO

Esta publicação é de autoria do SO CI QTE FÁBIO DA SILVA VIANA e foi elaborada e editada, no CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO (CIAA).

4 - DIREITOS DE EDIÇÃO

Reservados para o CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.

Proibida a reprodução total ou parcial, sob qualquer forma ou meio.

5 - CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada, de acordo com o EMA-411 (Manual de Publicações da Marinha) em:

Publicação da Marinha do Brasil, não controlada, ostensiva, didática e manual.

Reino de um vento → É a direção p/ onde o vento vai

Atenção: Transmissa / Deteta / indicadora nos componentes básicos de um anemômetro!

*Alomentez
MS/profz
Princípios
Evershed*

1.1 - DESCRIÇÃO GERAL

SISTEMA EVERSHERD

- a) O sistema usado nas fragatas MK 10 é chamado anemômetro leve, porque o peso total do conjunto anemômetro e catavento é de apenas 10 lbs (4.5 kg).
- b) Existem dois tipos de sistema de anemômetro leve, um para uso geral e outros para operações de voo. Trataremos do tipo para uso geral que é o utilizado nas fragatas MK10.

Os componentes do sistema do uso geral são:

- I) Um conjunto anemômetro e catavento com uma unidade de base, que é normalmente adaptada a um mastro.
- II) Uma unidade de retransmissão de velocidade e direção do vento. (RTU → Local COC / 115/400 Hz)
- III) Um determinado número de receptores combinados para direção e velocidade do vento.

1.2 - DEFINIÇÕES DE TERMOS USADOS NESTA PUBLICAÇÃO

- a) Velocidade do vento - Significando o vento que você sente, ou a velocidade do vento em relação ao navio.
- b) Direção do vento - Significando a direção do vento em relação a linha proa, popa.
- c) Ângulo do vento - Um termo alternativo para direção do vento.
- d) Velocidade bruta do vento e ângulo bruto do vento - São os valores de velocidade e ângulo do vento, sem correções isto é, com um erro devido a deflexões do vento etc. As leituras do anemômetro, geralmente estão com um erro.
- e) Ângulo do vento corrigido - É o ângulo bruto do vento corrigido conforme necessário. É portanto, o ângulo que o anemômetro indicaria se não estivesse sujeito a deflexões do vento.
- f) Velocidade do vento de lançamento - É a velocidade média do vento, 50 pés a 200 pés a vante do navio.
- g) Velocidade do vento de recolhimento - É a velocidade do vento a ré do navio.

1.3 - BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE USO GERAL

O conjunto anemômetro e cata-vento instalado no mastro produzem um sinal de saída elétrico proporcional à velocidade do fluxo de ar passando pelo anemômetro e um sinal de saída elétrico proporcional à posição angular do cata-vento em relação ao rasgo da chaveta, no qual se aloja um ressalto existente na base. Quando a unidade está corretamente alinhada em relação à proa do navio os sinais elétricos serão, então,

Tipos básicos
 usados na MB
 A → 3 ou 4 eixos
 B → Hélice Aleta
 C → Sonoro
 D → Hélice e Aleta
 E → Ultrassônico
 F → moderno

Barlovento → direção onde sopra o vento
 Bofegem → sopro do vento, brando e intermitente
 Dragagem → brando e intermitente ou suave

proporcionais a velocidade bruta do vento e ao ângulo bruto do vento. Estes sinais elétricos controlam servos na unidade de retransmissão (R. T.U.); os sinais de saída dos servo-transmissores controlam servo-receptores localizados em vários pontos do navio, de acordo com as necessidades.

1.3.1 - Conjunto de anemômetro e cata-vento (Fig. 1.1)

Este item, com cerca de 30 (76 cm) de altura e 10lbs (4,5 KG) do peso, possui duas seções montadas uma sobre a outra e unidos entre si por uma porca de segurança. A seção inferior sustenta o catavento. A seção superior carrega o gerador de velocidade do vento.

A seção inferior possui, na extremidade de baixo, um macho que se ajusta à unidade da base; além disso, a seção inferior é presa a unidade de base por uma porca cativa. O tubo de montagem tem um rasgo de chaveta que veste uma chaveta existente no orifício da unidade de base, possibilitando desta forma que o anemômetro seja montado guardando uma posição angular fixa em relação à unidade de base.

TX
Direção do vento -
No interior do tubo de montagem aloja-se um transmissor de controle síncrono (26 volts 400 Hz) que mede a direção do vento bruto (ângulo bruto do vento). O tubo se prolonga para cima formando um tubo menor, pelo interior do qual passam os fios do gerador de indução acionado pelos copos do anemômetro. Envolvendo este tubo menor existe um tubo externo, ao qual está preso o catavento. A conexão entre o tubo externo e o rotor do transmissor de controle acima citado, é feita através de um acoplamento magnético constituído por uma barra magnética fixada diametralmente ao eixo do rotor e por um anel magnético polarizado que é preso no tubo externo e portanto, ao cata-vento. A inexistência de contatos físicos entre as duas partes permite um fechamento estanque à água na parte superior do tubo inferior.

Volta do vento -
A seção superior é composta basicamente por um tubo oco sustentando, na parte superior três copos que acionam um ímã permanente através de um eixo que se projeta para baixo, no interior do tubo. O ímã funciona como um rotor bipolar num enrolamento estator que o envolve. Uma voltagem C.A. proporcional à velocidade dos copos é gerada no enrolamento do estator.

O instrumento tem possibilidade de duas ajustagens. Uma delas compreende um orifício na parte inferior do tubo do cata vento normalmente estanque à água por uma braçadeira de borracha que o reveste, levantando-se esta braçadeira de modo a aparecer o orifício, insere-se um pino de alinhamento para prender o cata-vento à parte fixo do anemômetro, e portanto, ao estator do transmissor síncrono de direção de vento. A seguir, libera-se e gira-se os anéis magnéticos, arrastando-se conseqüentemente o rotor síncrono magnético em relação ao estator, até que o rotor esteja no zero elétrico. Posteriormente, quando o anemômetro é encaixado na unidade de base e o rabo do cata vento está apontando para 180°, o transmissor síncrono está no zero elétrico.

A outra ajustagem, que é conectada pelo fabricante e não deve ser alterada a bordo, é uma resistência localizada na base "da seção de velocidade de vento. O objetivo é calibrar a voltagem de

OSTENSIVO

saída em relação à velocidade dos copos, assegurando uma padronização e facilitando a substituição do anemômetro por um sobressalente".

1.3.2 - Unidade de base (Fig. 1.1)

A unidade de base, e pesando 10 lbs, e no interior da qual é encaixado o conjunto anemômetro e catavento, é basicamente um invólucro à prova d'água para as fiações elétricas entre o anemômetro e o navio. Possui um soquete livre, que se ajusta num plugue "PLESSEY" existente na base do anemômetro. O cabo flexível que liga o soquete aos terminais existentes no interior da unidade de base, é suficientemente longo para permitir a colocação e retirada do anemômetro da unidade de base. Na base do anemômetro existe um rasgo de chaveta onde se encaixa uma chaveta existente na unidade de base. Com a unidade de base aparafusada ao navio, fica assegurada que o anemômetro, quando encaixado na unidade de base, está corretamente orientado. Como a chaveta é uma posição de referência, os furos por onde passam os parafusos são alongados para permitir um alinhamento da unidade de base e, portanto, do rabo do cata-vento em relação à linha prôa-popa.

Amarrada por uma corrente à unidade de base existe uma tampa rosqueada que deve ser removida para permitir a inserção do anemômetro na unidade de base. Está tampa deve ser recolocada toda vez que se remover o anemômetro.

1.4- UNIDADE DE RETRANSMISSÃO DE DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO (RTU) (Fig. 1.2)

1.4.1 - Descrição geral

O propósito desta unidade é converter os fracos sinais de velocidade de direção do vento provenientes do anemômetro, tornando-se adequados para posicionar os receptores de direção e velocidade do vento.

Estes sinais controlam servo-motores que irão posicionar transmissores síncronos produzindo os sinais de saída de velocidade e direção do vento.

Esta unidade também amortece as violentas oscilações que ocorre tanto nas transmissões de velocidade como nas de direção durante as lufadas (ventos fortes), causando oscilações de menor extensão nos receptores, do que se eles fossem diretamente ligados ao anemômetro.

O amortecimento é produzido por uma engrenagem redutora (2000/1) localizada entre o motor acionador e o reajustador (Reseter-um linear no servo de velocidade do vento e um transformador de controle no servo de direção do vento). A velocidade do motor, cerca de 2000 rpm, faz com que o "RESETTER" gire a uma velocidade reduzida, suficiente apenas para segurar um acompanhamento satisfatório durante as condições normais do vento. Nas variações rápidas do vento, em que o cata-vento oscila para um lado e para outro, em torno de uma média o motor tentando acompanhar o grande movimento, gira os transmissores de saída de uma quantidade

OSTENSIVO

menor para ambos os lados do valor médio. Apenas este movimento é transmitido aos receptores.

O mesmo acontece para a velocidade do vento.

A unidade consta de uma caixa de antepara de 24"x 24"x 10" de profundidade. Tem dois compartimentos, a seção superior contendo o conjunto eletro- mecânico, a que se tem acesso pela completa remoção da tampa, e a seção inferior contendo as unidades eletrônicas, cuja manutenção é feita removendo-se os parafusos que fixam a tampa permitindo desta forma que ela fique pendurada para baixo.

Dispositivos indicadores estão montados nos servos de velocidade e direção do vento e são visíveis através de janelas existentes na tampa. O indicador de velocidade do vento é graduado de 0 a 65 nós em intervalos de 1 nó. A indicação de direção de vento é feita de maneira convencional através de dois setores graduados de 0° a 180°, um vermelho e outro verde, dando indicação de dois em dois graus.

As unidades eletrônicas são transistorizadas e deve-se tomar cuidado para assegurar que as voltagens relativamente altas associadas com os síncronos não sejam comunicadas com o enrolamento eletrônico de baixa voltagem. Um amplificador sobressalente é armazenado na carcaça superior junto com uma chave de ajustagem para alinhamento dos síncronos.

As chaves de alimentação on-off e os fusíveis estão localizados sob uma tampa lateral separada, presas por quatro parafusos de operação manual no lado direito na unidade eletrônica. A remoção de uma tampa idêntica, situada ao lado esquerdo, revela as chaves de teste e funcionamento para verificação e calibragem dos indicadores de velocidade e direção de vento.

Os dois servos, um da velocidade e outro de direção do vento são descritos abaixo:

1.5 - SERVO DE VELOCIDADE DO VENTO**1.5.1 - Funcionamento Fig. 1.3**

Uma voltagem CA proporcional à velocidade do vento, é desenvolvida no gerador de indução acionada pelos copos do anemômetro.

Esta voltagem, retificada pelo diodo D2 e D3, gera uma corrente CC através do resistor R11 e conseqüentemente uma tensão CC entre o emissor e o coletor do transistor VT2. À corrente CC através de R11 é adicionada outra corrente CC, originada pela tensão CA desenvolvida em RV5 e retificada pelo diodo D3. Inicialmente, considera-se zero a segunda corrente CC, pelo posicionamento adequado de RV5.

* A voltagem desenvolvida ao longo de R11, após amplificação aciona o servo, e conseqüentemente um elemento linear cujo sinal de saída, retificado pelos diodos D4, se apresenta como uma voltagem CC em RV4. O linear é uma espécie de rampa magnética possuindo estator monofásico e

Linear

O sinal de voltagem em TP11 e TP12
não usam
quando D2 estiver
conduzindo

enrolamento de rotor; o estator é alimentado pelo transformador T2 com 60 volts 400HZ. O sinal de saída do Rotor varia linearmente de 0 a 40 volts CA enquanto o eixo gira de 0° a 80°.

Com o sinal de saída do gerador de indução igual a zero, a voltagem aplicada ao transistor VT2 é zero. Esta voltagem, amplificada pelo amplificador principal, produz um sinal de saída nulo para o campo do rotor, fazendo-o parar.

Um sinal de saída do gerador de indução produz uma voltagem em VT2 tal que o ponto A seja positivo em relação a B. Esta voltagem irá carregar o capacitor C9, como veremos a seguir.

Vindo do transformador TI, uma corrente alternada de 10 volts 400 Hz é retificada em meia onda pelo diodo D1, fazendo a base do transistor VT2 negativa durante meio ciclo e nula durante a outra metade do ciclo. Tão logo a base fique negativa, a impedância de VT2 varia de zero para infinito, fazendo a voltagem entre BC variar de zero para o sinal de voltagem entre AB. Tão logo o sinal da base volte a ser zero, a impedância do transistor varia de infinito para zero, fazendo a voltagem ao longo de BC cair a zero. Desta maneira, o ponto C varia de zero até o sinal de voltagem e retorna a zero, 400 vezes por segundo. Fazendo com que C9 carregue 400 vezes por segundo. Em decorrência disto, o fluxo de elétrons é tal que a voltagem na junção de R6 e R7, isto é, na base de VT1, oscila em fase com a alimentação de 400 cps. Os sinais CA aplicados à base de VT1 são convencionalmente amplificados, o sinal de saída sendo aplicado, via C8 e RV3, aos pinos B e C do amplificador.

A voltagem adicionada via RV3 está em oposição ao sinal que vem de VT1 e seu efeito é de reduzir as ultrapassagens (overshoots) que tendem a ocorrer quando o servo está correndo em linha. RV3 é ajustado de maneira a evitar que o servo corra em linha com um "overshoot" apenas. Como RV3 amortece as ultrapassagens, ele é chamado "amortecedor" (DAMPING).

O sinal de entrada para o amplificador dá origem a um sinal de saída que faz o motor correr. Ao correr, o motor aciona o linear de maneira que a voltagem desenvolvida em RV4 reduz a voltagem original em AB, fazendo o motor parar quando as voltagens entre R11 e RV4 forem iguais e opostas.

Subseqüentemente, se a velocidade do vento cai, a voltagem desenvolvida em R11 cai abaixo daquela que está sendo desenvolvida em RV4 de tal maneira que o ponto A fica negativo em relação a B. O fluxo eletrônico resultante para o capacitor C9 é tal que a base de VT oscila em fase oposta com a alimentação de 400 cps, fazendo o motor girar na direção decrescente de velocidade de vento. À medida em que o motor corre, o sinal de saída do linear é reduzido, fazendo o motor parar quando a voltagem desenvolvida em RV4 cai para o valor de voltagem que está sendo desenvolvida ao longo de R11.

Detector
de erro
do Servo
de Veloc

NOTA: R11 se
gira em 9
RV4

Zero
RPM!

Se girar a R11
o sinal de saída

Conclui-se do acima exposta que a distância percorrida pelo motor para reajustar um aumento da velocidade do vento de zero para, digamos, 50 nós depende da ajustagem de RV4. RV4, portanto, calibre o mostrador de velocidade e é chamado "CALIBRAGEM".

Foi explicado acima que, quando o sinal de saída de RV4 excede o de R11, o motor gira para diminuir a indicação da velocidade do vento. Assim, se houver uma ultrapassagem do servo quando correndo em linha no zero, o sinal de saída resultante transiente de RV 4 excede o sinal de saída zero de R11, fazendo o motor correr ainda mais no sentido de reduzir a velocidade. O servo rapidamente dispara, só parando quando o linvar girar até 90° para produzir um sinal de saída nulo de RV 4. Quando o servo pára o mostrador de velocidade indica cerca de 55 nós.

Para evitar que o servo dispare, uma polarização de fixação ("STICH OFF BIAS") é adicionado no circuito via RV5 causando uma queda de voltagem determinado em R11. Para compreender a função de RV5, imagine inicialmente que o servo é construído sem RV5 e é então modificado incluído RV5.

Sem RV5 e com o sinal de saída nulo do anemômetro, o servo corre em linha quando o sinal de saída do linear é zero e o mostrador mecânico está em zero. Com RV 5 no circuito, o servo corre em linha quando há um sinal de saída do linvar para contrariar a voltagem de RV5, no ponto em que o mostrador indica, digamos, 2 nós. Se o servo ultrapassa quando correndo em linha, o mostrador se move para, digamos, 1 nó com o sinal de saída para o linvar correspondentemente reduzido. A queda de voltagem em R11 agora excede aquela de RV 4, fazendo o servo correr de 1 nó para 2 nós. Se o servo ultrapassar para, digamos, 2 ~ nós, o sinal de saída de RV4 excede o de R11 e o servo retoma para 2 nós.

Desta forma; um sinal de saída nulo do anemômetro faz com que o mostrador e os transmissores do sinal de saída indiquem, digamos 2 nós. Isto é corrigindo, movendo-se o mostrador e os transmissores de sinal de saída de 2 nós, de tal maneira que eles fiquem repousados no zero. Neste ponto o sinal de saída do linvar é equivalente a 2 nós. O zero ou posição de repouso do linvar é obtido girando o motor até que o mostrador indique 2 nós abaixo de zero. Este ponto do mostrador é indicado por uma linha vermelha.

Quando a unidade de retransmissão (RT.U.) é fornecida, vêm com ela dois conjuntos de engrenagens para o servo de velocidade do vento. Um dos conjuntos, de razão 1 para 1 aciona os três últimos transmissores de velocidade do vento como indicado na fig1.3

formando um setor de 75 nós. O outro, de razão 2,4 para 1, é um sobressalente montado na face posterior da RT.U. e, por suas características, o navio necessitar de receptores de 180 nós, basta fazer a troca entre os dois conjuntos de engrenagem.

O servo é testado acionando a chave S2, montada no painel inferior da RT.U. , do RUN para uma das três posições marcadas "TEST ". Em cada posição, uma determinada voltagem CA é aplicada,

Dial de Veloc. 0 a 65 Nós
CI INTERVALO DE 1 NO.

NOTA: Quando D2 estiver conduzindo TP11 e TP12 não há sinal em ↑ iguais

OSTENSIVO

CIAA117/031B

representando um sinal normal de entrada vindo do anemômetro. As três voltagens são iguais às voltagens geradas pelo anemômetro quando a velocidade do vento é de 15, 30 e 45 nós respectivamente. Assim o servo deverá funcionar normalmente para indicar as velocidades de 15, 30 e 45 nós respectivamente.

1.6 - SERVO DE DIREÇÃO DE VENTO (Funcionamento) (Fig. 1.4)

É um mero servo de posição controlada por um sincro, montado de maneira a posicionar o mostrador de direção vento em zero quando o cata-vento está alinhado no sentido proa - popa. O acionamento do mostrador é arranjado de tal maneira que marcações vermelha e verde indicam vento de bombordo e boreste respectivamente.

Os sinais de entrada são aplicados ao amplificador via RV1 e RV2. RV1 ajusta a sensibilidade, RV2, cuja voltagem de saída se opõe ao sinal de voltagem para fornecer uma alimentação (FEEDBACK) de velocidade, amortece a velocidade, do servo, reduzindo desta forma a ultrapassagem (OVERSHOOT), quando correndo em linha.

O servo é testado acionando-se a chave S1, montada no painel inferior da R.T.U., de "RUN" para uma das três posições marcadas "TEST". Na posição 2, são aplicados 10 volts CA entre os terminais S2 e S1/S3 do transformador de controle B1. Sendo esta condição para o zero elétrico, o servo, se funcionando corretamente, corre para 0°. Na posição 3, são aplicados 10 volts CA entre S3 e S1/S2 fazendo o servo correr para 120° verde. Na posição 4 a voltagem CA é aplicada entre S1 e S2 / S3, fazendo o servo correr para 120° vermelho.

1.7 - AMPLIFICADOR P.A. 112 (Fig.1.3)

→ ALIMENTADOS POR T1 (Diag 3)

Este amplificador está incluído em cada um dos dois servos na R.T.U.

É completamente transistorizado o encapsulado em borracha macia. Os dois amplificadores no R.T.D. são alimentados com CA proveniente de um transformador comum.

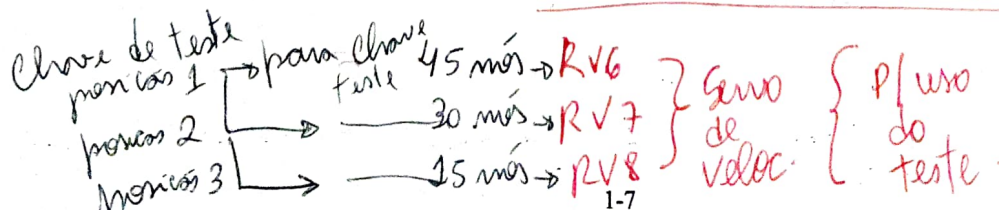
grupos é baseado no princípio da indução mutua

RV1 } Servo
RV2 } direção

RV1 → Ajusta a sensibilidade
RV2 → Ajusta o amortecimento

RV3 } Servo
RV4 } de
RV5 } velocidade

RV3 → Ajusta o amortecimento
RV4 → Calibrador do mostrador
RV5 → Ajuste do zero.



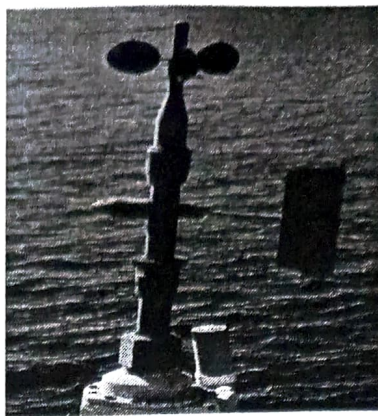


Fig. 1.1 - Conjunto anemômetro e Catavento

(DIAL)
O INDICADOR DE
VELOCIDADE DO VENTO → É GRADUADO DE
0 A 65 NÓS COM INTERVALO DE 1 NÓ.

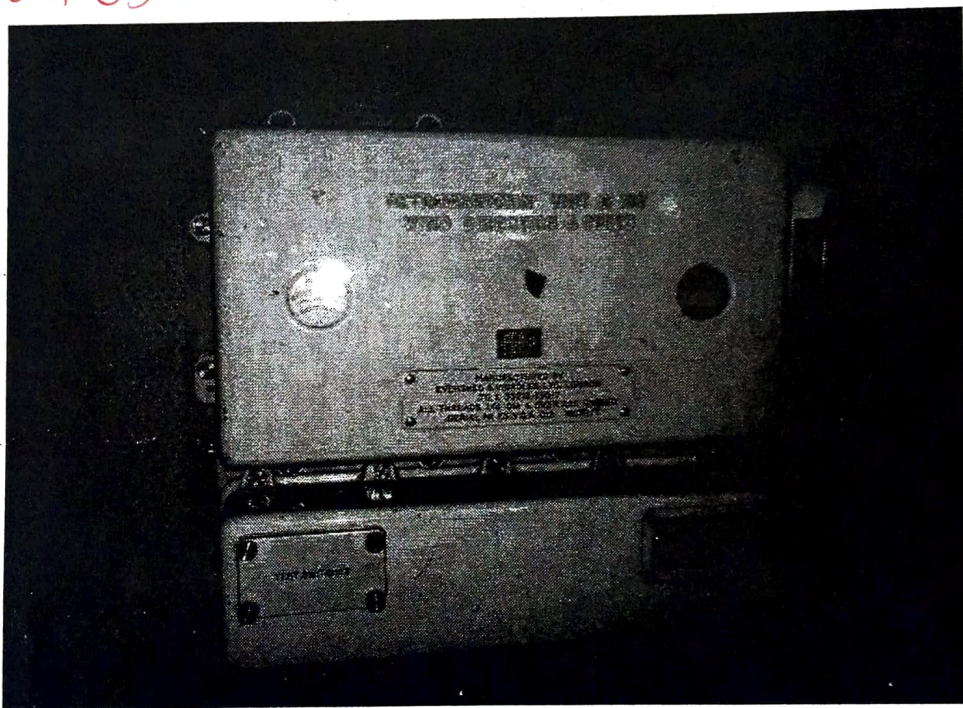


Fig. 1.2 - Unidade de Retransmissão de Direção e Velocidade do Vento (RTU).

O DIAL DE
DIREÇÃO DO VENTO
É GRADUADO
DE 0° A 180°
P/B (VERMELHO) E
0° A 180° P/BE (VERDE)
DE FAZENDO
NO TOTAL 360°

OSTENSIVO

Panel de controle
105/400Hz

chavin de testes
4 posições

S1 (veloc.) 60 volts	S2 (Direção) 10 volts
1 - RUN = Normal	1 - RUN = Normal
RV8 2 - 15 NÓS = 5Vdc	2 - S2-S1/S3 (zero)
RV7 3 - 30 NÓS = 10 volts	3 - S3-S1/S2 (120° BE)
1-8 4 - 45 NÓS = 15Vdc	4 - S1-S2/S3 (120° BB)

REV 2

OSTENSIVO

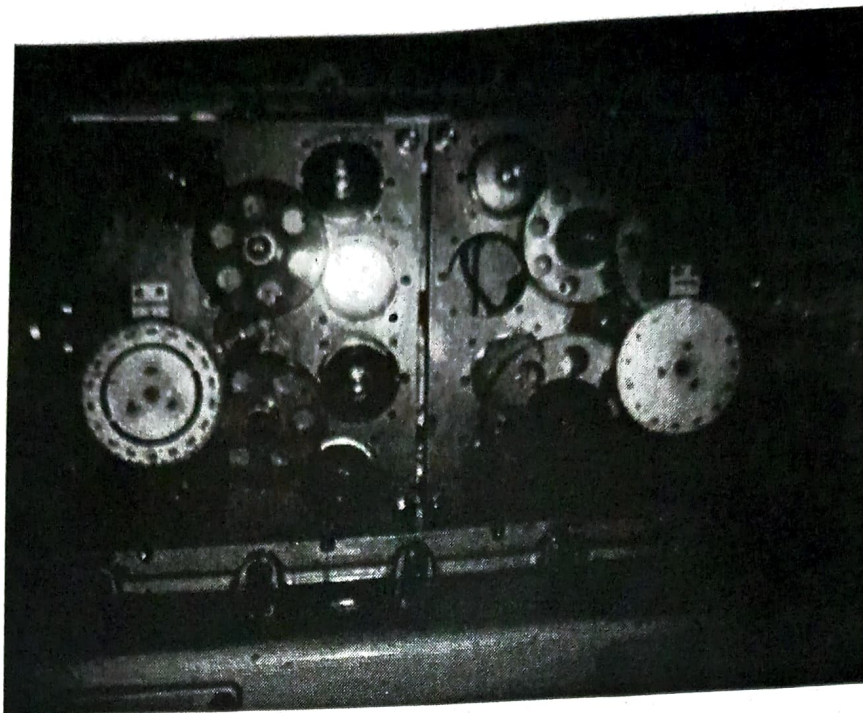


Fig. 1.2b – Servo de Direção e Velocidade do Vento (RTU).

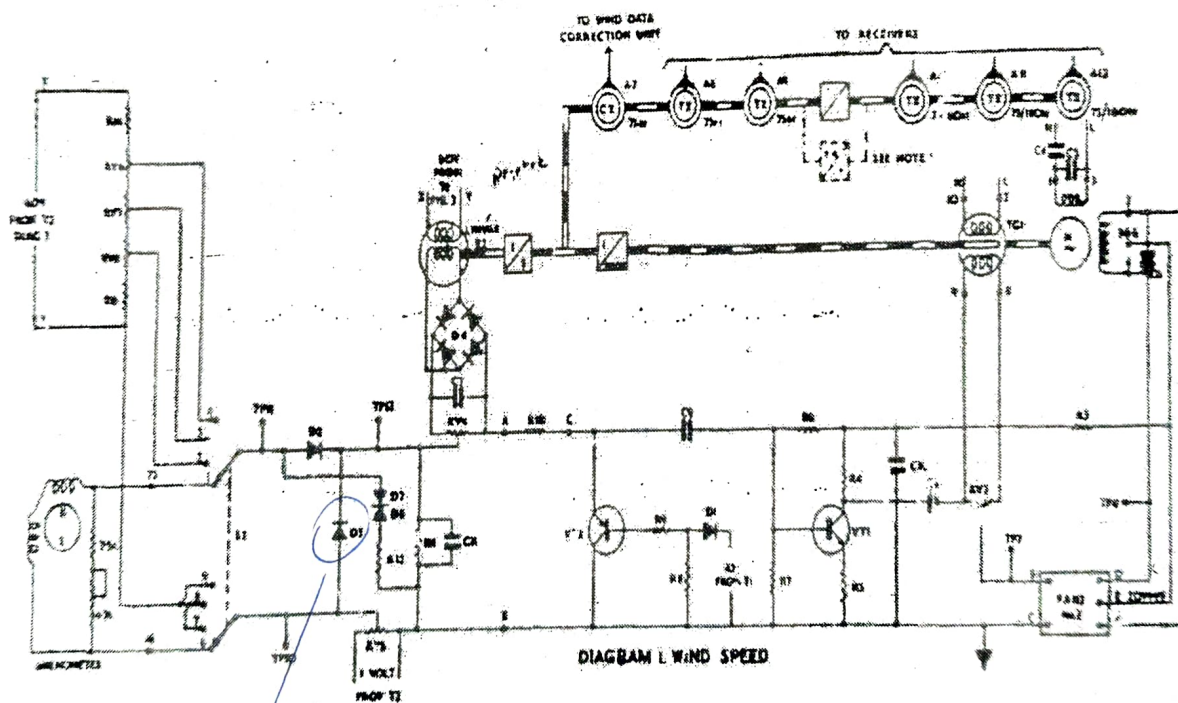


Fig. 1.3 – Servo de velocidade do Vento.

D1 sua finalidade é retificar a meia onda e mudar de 120V 400Hz para 12V 100Hz fazendo a base de VT2 negativa durante meio ciclo 1-9 e amula outra metade

OSTENSIVO

REV 2

Diagrama em Bloco do Servo de Velocidade Anemômetro Evershed

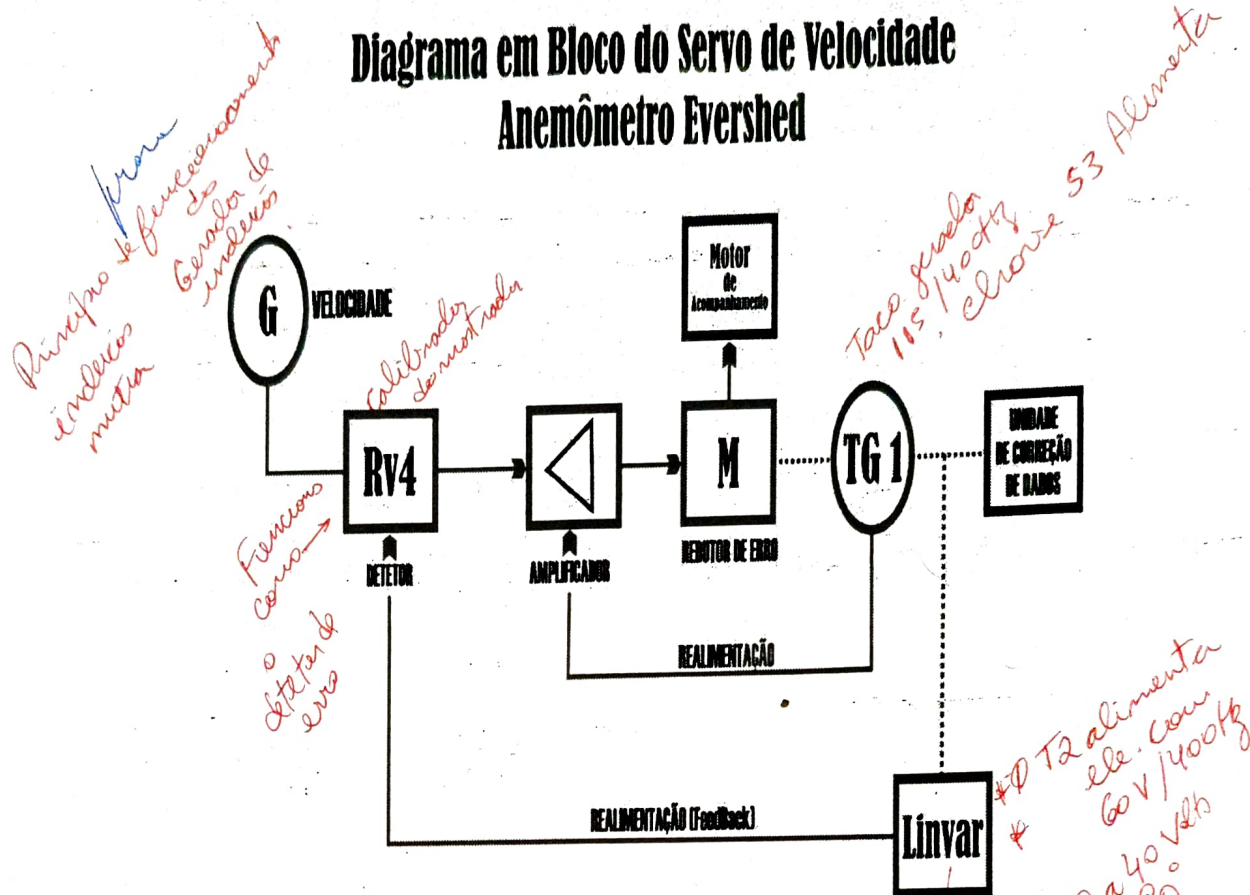
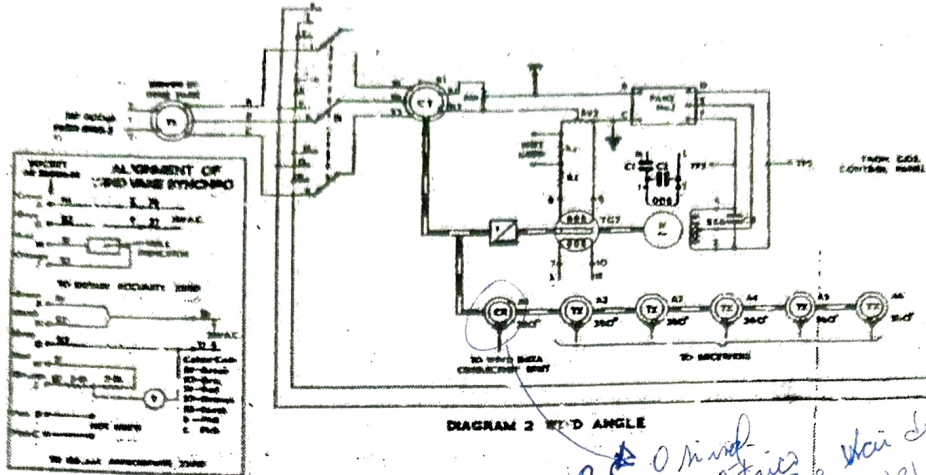


Fig. 1.3a – Diagrama em bloco do Servo de velocidade do Vento.

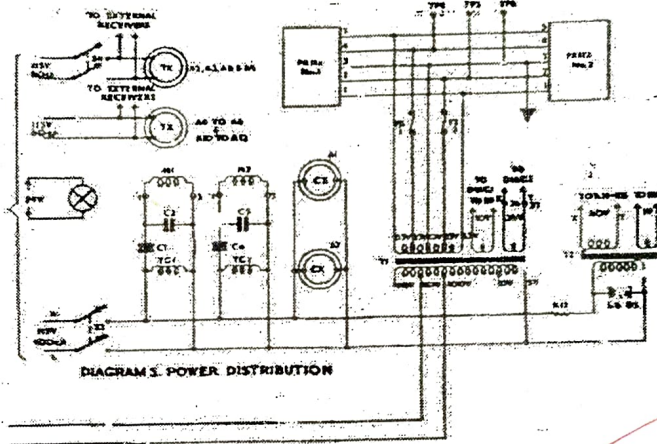
Pontos de testes

TP1 - 0 - 100 mV
 TP2 - 0 a 23V
 TP3 - 0 a 23V
 TP4 - 23V
 TP5 - 23
 TP6 - 0V (TERRA)

TP7 - 0 - 100 mV
 TP8 - 0 - 23V
 TP9 - 0 - 23V
 TP10 - 3VAC
 TP11 - 0 a 8VAC
 TP12 - 0 a 7VCA



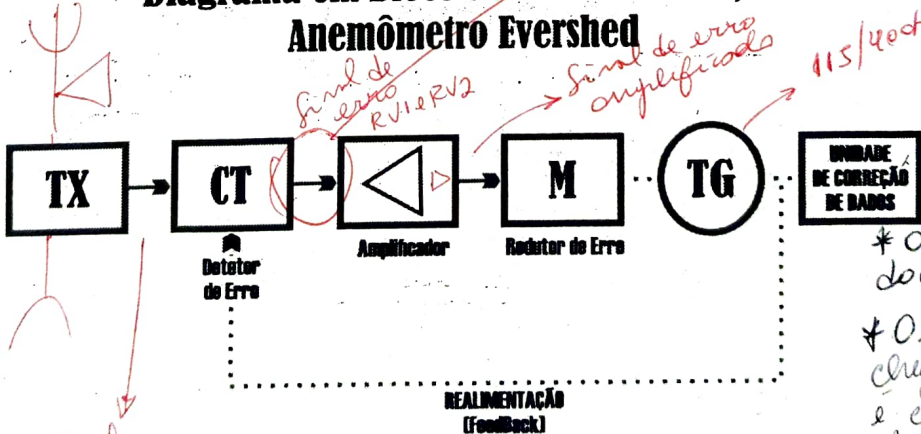
OBS: O sinal elétrico que vai do CX PI para o elemento de deslocamento do rotor CT



OBS: O que vai determinar o sinal de erro será a diferença de ângulo do formado por TX e CT

Fig. 1.4 - Servo de Direção do Vento.

Diagrama em Bloco do Servo de Direção Anemômetro Evershed



Sinuso alimentado CI 26V/400Hz

* O sinal que sai do CT é sinal de erro.
* O sinal que chega no CT é chamado de sinal de direção

Fig. 1.4a Diagrama em bloco do Servo de direção do vento.

OBS: Recebe o deslocamento do transmissor sinuso de direção do detetor

OBS: A diferença de ângulo formado entre o rotor do TX e do CT do eixo de direção determina a amplitude do sinal de erro

CAPÍTULO 2

SISTEMA TIPO B

2.1 - DESCRIÇÃO GENÉRICA DO SISTEMA TIPO B

Para fins didáticos será descrito a seguir, um moderno SISTEMA DE INDICAÇÃO DE DIREÇÃO e VELOCIDADE DO VENTO, utilizando equipamentos do tipo B :

A figura 2.9 apresenta o diagrama esquemático de um sistema tipo B típico, instalado em um navio de grande porte.

O sistema consiste de:

- a) Detector de direção e velocidade do vento.
- b) Transmissor de direção e intensidade do vento.
- c) Indicador de direção e intensidade do vento

No esquema está mostrado apenas um detector, mas é comum instalarem-se dois, um na verga de BE e outro na verga de BB do mastro principal dos navios de maior porte.

Enquanto um está em uso, o outro é mantido como reserva.

O transmissor de direção e intensidade do vento fica instalado na PCI do navio.

Os indicadores de direção e intensidade do vento ficam instalados nos vários compartimentos do navio onde são necessários, dependendo do tipo do navio.

2.2 - DETETOR

O detector de direção e velocidade do vento (figura 2.6) consiste em um alojamento feito de chapa fixa de metal, com formato aerodinâmico de uma alheta ("VANE") dotado de uma cauda com superfície plana relativamente grande, montado em um conjunto de suporte vertical.

O conjunto de rotor, afixado na cabeça de alheta aerodinâmica é mantido diretamente atilado ao vento pelo conjunto da alheta, e converte a velocidade do vento em movimento rotativo. A velocidade do conjunto do rotor é proporcional à velocidade do vento que bate nas pás do rotor.

2.2.1 - O Transmissor sincro de direção

Montado no conjunto de suporte vertical, está diretamente acoplado à alheta, de modo que quando o vento posiciona a alheta o transmissor sincro é deslocado da mesma quantidade angular.

As posições angulares são transmitidas eletricamente ao transformador sincro de controle LHCT existente no subconjunto de direção do vento do transmissor de direção e intensidade do vento instaladas na PCI (Fig. 2.2).

Pelo fato das direções do vento serem indicados em marcações relativas, o transmissor sincro de direção é ajustado no zero elétrico, quando o rotor do detector aponta para a proa do navio.

2.2.2 - O Transmissor sincro de velocidade

Montado na cabeça da alheta está acoplado por meio de engrenagens ao conjunto do rotor, de modo que o sincro gire 1 revolução para cada 12,5 revoluções do hélice.

Os movimentos rotativos reduzidos são transmitidos eletricamente para o sincro receptor tipo 1F existente no subconjunto de velocidade do vento do transmissor de direção e intensidade do vento instalado na PCI. (Fig. 2.2).

As ligações elétricas para o sincro de velocidade são feitas por meios de anéis coletores e escovas.

O conjunto de montagem ("MOUNTING ASSEMBLER") e o conjunto de suporte vertical são dotados de flanges para serem aparafusados juntando um ao outro.

O detector é mantido alinhado por um parafuso de montagem que serve também como pino guia.

A cabeção que chega ao detector é trazida para o seu interior através de um tubo terminal estanque à água, que é instalado na parte inferior do conjunto de montagem. Ela é ligada a um conector fêmea existente na parte superior desse conjunto.

Os terminais para o sincro são ligados a um conector macho na parte inferior do conjunto de suporte vertical.

Assim o mecanismo do detector pode ser removido sem desconectar a cabeção ou desfazer o alinhamento.

2.3 - TRANSMISSOR

O transmissor de direção e velocidade (Fig. 2.2) instalados na PCI, consiste de um subconjunto de direção do vento e um subconjunto de velocidade do vento, montados em chapa bases individuais para formar uma só unidade envolvida em uma caixa ou carcaça metálica para instalação em antepara.

O subconjunto de direção de vento (Fig. 2.7) é essencialmente uma unidade servo constituída por um transformador sincro de controle tipo 1 HCT, controle de acompanhamento, e um sincro transmissor tipo 5HG.

O transformador sincro de controle recebe o deslocamento angular vindo do transmissor sincro de direção do detector.

Esses deslocamentos angulares são amplificados e alimentados no motor de acompanhamento ("FOLLOW-UP MOTOR") que aciona o transmissor sincro 5HG e transformador de controle, por meio de engrenagens, em correspondência com o sincro transmissor da alheta.

o sincro transmissor 5HG transmite os deslocamentos angulares, que são amortecidos por meio do conjunto de engrenagens, em uma reite pré-determinada de aproximadamente 1,25 RPM, para o sincro receptor IF do subconjunto de direção do vento existente no indicador instalado em local remoto.

no subconjunto de direção e velocidade do vento existe uma chave de limite inferior St. esta chave St desalinhamento o motor de freq constante serve p/ evitar desgate necessário e o componente responsável é o parafuso sem fim do integrador mecânico

OSTENSIVO

CIAA117/031B

Quando os rotores do transmissor de direção de alheta e do transformador síncro de controle estão em correspondência, a saída do transformador de controle é zero. **VOLTS.**

Quando a alheta varia sua posição, os dois rotores não estão mais em correspondência e uma voltagem é induzida no rotor do transformador de controle porque o campo do estator liga o enrolamento do rotor.

A voltagem de saída do transformador de controle ou está em fase ou 180° defasada com a voltagem da fonte (referência), dependendo da direção na qual a alheta foi deslocada. Assim, a fase do transformador de controle inverte-se em relação à voltagem de referência do transmissor, quando a direção do deslocamento se inverte.

A magnitude da voltagem de saída do transformador de controle representa a quantidade pela qual o eixo do transformador de controle e do transmissor da alheta estão fora de correspondência. A direção na qual o eixo do transmissor é girado representa a fase da voltagem de saída do transformador de controle, que determina a direção de rotação do motor de acompanhamento. O sinal do transformador de controle (Fig. 2.9) é alimentado no transformador de entrada TI do amplificador.

O indutor série L1 no primário do transformador TI compensa a mudança de fase inerente no transformador de controle, de modo que o sinal aplicado ao primário do transformador TI, fica ou exatamente em fase ou 180° defasado com a voltagem de referência.

O transformador TI também isola do transformador de controle qualquer corrente contínua no circuito de enrolamento secundário.

O secundário do transformador TI é ligado ao amplificador, constituído dos transistores em paralelo TRI- TR2 e TR3- TR4, ligados para operação "push-pull".

Os transistores TRI e TR3 são ligados como emissores- seguidores, que oferece uma alta impedância a TI, e assim impedem uma sobrecarga no transformador de controle síncro. A saída de TRI- TR3 e TR2-TR4 é ligada aos enrolamentos de controle CCW e CW do motor de acompanhamento (que é do tipo "fase dividida"), através dos retificadores CR1 e CR2 , respectivamente.

Quando a alheta varia sua posição, a seção superior (TRI-TR3), ou a seção inferior (TR2- IR4) conduz e aplica a saída do amplificador ao enrolamento CCW e CW para acionar o motor de acompanhamento na direção correspondente à aquela que o rotor do transmissor da alheta é deslocado. O motor de acompanhamento ("FOLLOW-UP MOTOR ") posiciona o transmissor 5HG e acima o rotor do transformador de controle em correspondência com o rotor do transmissor da alheta, para anular o sinal e parar o motor.

Os retificadores CR1 e CR2 entre os transistores e os enrolamentos de controle do motor de acompanhamento restringem a direção do fluxo de corrente nos transistores e nos enrolamentos.

Os resistores R2 e R3 ligados aos circuitos da base dos transistores TR3 e TR4 servem para prover caminhos paralelos ("SHUNTS") de baixa resistência, para as correntes de fuga do coletor, que podem atingir valores excessivos de alta temperatura-ambiente.

O resistor RI ligados no circuito de retomo do emissor comum, propicia polarização degenerativa para estabilizar ainda mais os pontos de operação dos transistores TR3 e TR4.

O resistor RI também serve para levar o transistor que não esteja conduzindo ao seu ponto de corte, quando um sinal de erro estiver presente na fase do outro transistor, aperfeiçoando assim o desempenho em todas as temperaturas ambiente.

O subconjunto de velocidade do vento (Fig. 2.8) é essencialmente um integrador do tipo disco de fricção e rolete compreendendo:

- Um receptor síncro tipo IF
- Um conjunto de engrenagens do rolete, com eixo sem fim (pinhão) e cremalheira circular
- Um motor síncro (velocidade constante)
- Um transmissor síncro tipo 5HG.

O receptor síncro IF recebe os movimentos rotativos do transmissor de velocidade da alheta do detector.

O conjunto de engrenagens do rolete converte a reite desses movimentos rotativos em deslocamentos regulares proporcionais, e o transmissor síncro 5HG transmite esses deslocamentos para o receptor síncro IF existente no subconjunto de velocidade do vento do indicador instalado remotamente.

O síncro receptor IF, que gira na mesma velocidade que o transmissor de velocidade IHG de detector, transmite o movimento rotativo através de engrenagens redutoras para o eixo sem-fim (pinhão) do conjunto de engrenagens do rolete.

Essa engrenagem de redução termina em uma engrenagem helicoidal, que se engraza no pinhão (eixo sem-fim) do conjunto de engrenagens do rolete.

A ação da engrenagem helicoidal ("SPIRAL GEAR") contra o pinhão do conjunto de engrenagens do rolete, faz com que o pinhão engrazado em uma cremalheira, acione o rolete ("DRIVE ROLLER") para fora do centro de dois discos acionadores ("DRIVING DISCE"), com um movimento linear.

O conjunto nada mais é que o tradicional conjunto de rolete e disco de fricção, largamente usados nos equipamentos de comunicações interiores, em mecanismos integradores. Os detalhes de montagem variam um pouco, mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo.

O rolete acionado ("DRIVER ROLLER"), com seu pinhão e cremalheira circular solidários (são integrais) são girados pelos dois discos acionadores ("DRIVING DISCS") que giram em direções

5HG
 Potenciais
 também

opostas, acionados através de engrenagens de redução, pelo motor (síncrono) de velocidade constante e pelas engrenagens acionadoras dos discos ("DISC DRIVE GEARS").

A velocidade do movimento circular do rolete depende da posição do rolete em relação ao centro dos discos acionadores (são os discos de fricção).

A velocidade do rolete ("DRIVE ROLLER") aumenta à medida que o rolete se aproxima das bordas dos discos.

Portanto o rolete recebe ao mesmo tempo movimento circular e movimento linear simultaneamente.

Ainda que a ação de acionamento da engrenagem espiral contra o pinhão (sem-fim) é no sentido de afastar o rolete do centro dos dois discos, o movimento resultante da rotação do pinhão engrazado na engrenagem helicoidal, é em direção ao centro dos discos.

Quando o movimento circular e o movimento linear ficam balanceados entre si, o rolete assume uma posição de afastada do centro dos discos, que é proporcional à velocidade do rotor do transmissor IHG do detector.

O rolete é ligado ao eixo do conjunto de engrenagens do rolete e posiciona esse eixo lateralmente.

A cremalheira circular do conjunto de engrenagens do rolete engraza-se em um pinhão do eixo do transmissor síncro 5HG, transformando assim, movimento linear em movimento angular.

O movimento angular é transmitido ao subconjunto de velocidade do vento do indicador instalado remotamente.

O síncro transmissor 5HG é ajustado no zero elétrico, quando a velocidade do vento é zero.

Uma chave de limite inferior SI está instalada para abrir o circuito do motor síncrono quando o rolete estiver no centro dos discos, na velocidade zero do vento.

A medida que o rolete se aproxima do centro dos discos, a extremidade do sem-fim força uma alavanca (não mostrada nas figuras) que abre a chave SI e desalimenta o circuito do motor síncrono.

Essa chave evita desgaste desnecessário nos discos e rolete, quando não há velocidade do vento para ser indicada.

2.4 - INDICADOR

O indicador de direção e velocidade de vento (Fig. 2-5) é uma unidade dupla, consistido em um subconjunto de direção do vento e de um subconjunto de velocidade do vento. Os dois subconjuntos são idênticos, exceto quando aos mostradores.

Cada um deles consiste de um receptor síncro tipo IF indicando em um dial fixo por meio de um ponteiro fixado diretamente seu eixo.

Os subconjuntos são montados em chapas-base individuais e alojados em uma caixa ou carcaça de metal para formar uma unidade completa de indicação de velocidade e direção do vento.

OSTENSIVO

CIAA117/031B

O sincro IF de direção do vento recebe os deslocamentos angulares do sincro ~~hg~~ ^{5HG} do subconjunto de direção do vento do transmissor e indica esses deslocamentos no mostrador ou dial de direção do vento.

O dial de direção do vento é graduado em intervalos de 10° , de 0° a 360° .

O sincro IF de velocidade do vento recebe os deslocamentos angulares do sincro 5HG do subconjunto de velocidade do vento do transmissor e indica esses deslocamentos angulares no dial de velocidade do vento.

O dial de velocidade do vento é graduado em intervalos de 5 nós, de 0 a 100 nós. Os diais e os ponteiros são iluminados com luz vermelha.

A iluminação para cada subconjunto é fornecida por duas lâmpadas em paralelo, alimentadas de um transformador de 115 volts/60 Hz existente no interior de caixa do equipamento.

Um botão ao lado da caixa permite controlar um reostato para variar a intensidade da iluminação.

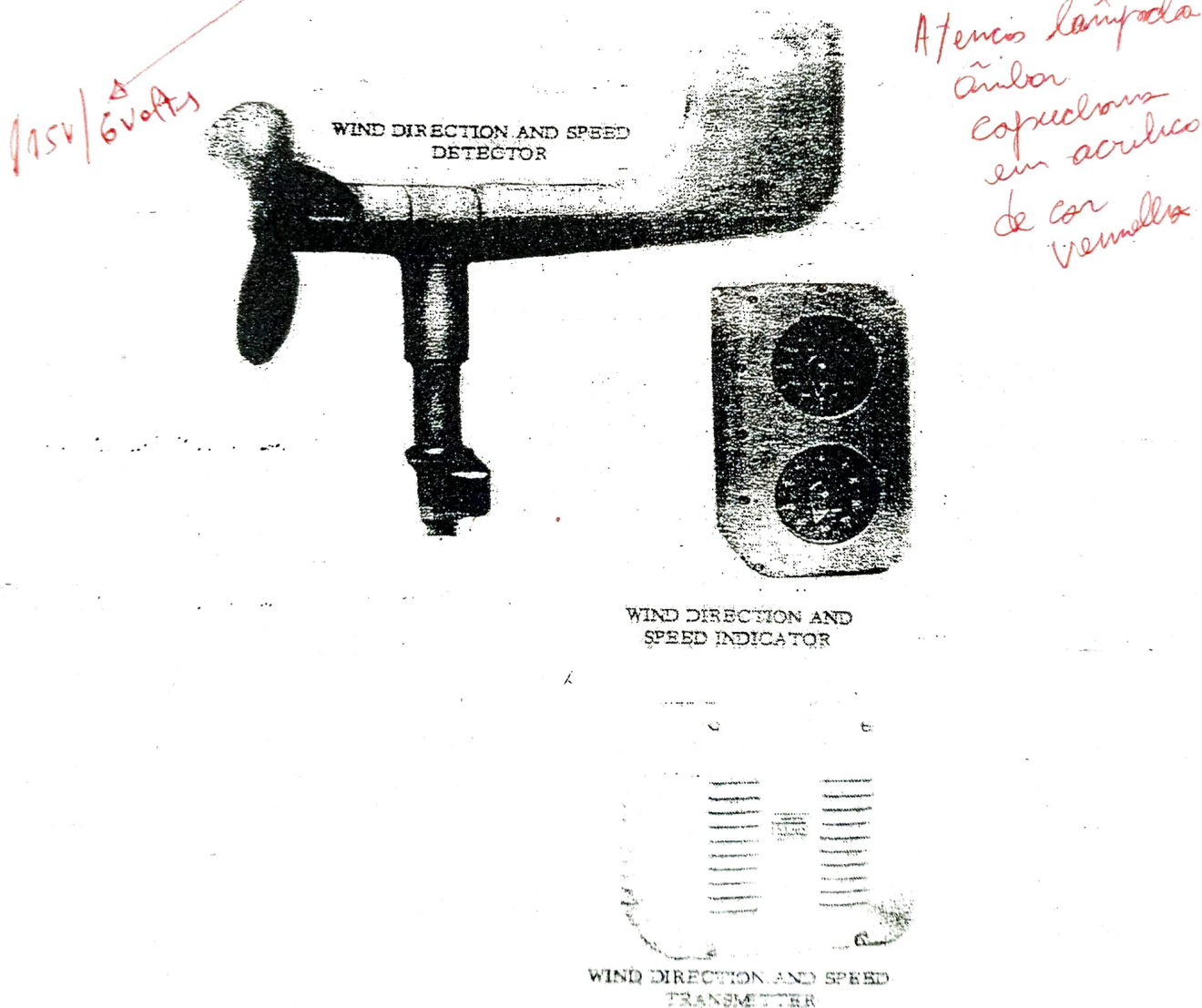


Fig. 2.1 – Equipamento Indicador de Velocidade e Direção do Vento.(Tipo).

SISTEMA TIPO F

3.1 - INTRODUÇÃO AO SISTEMA TIPO F.

Neste capítulo são apresentadas apenas algumas informações gerais sobre o sistema BENDIX tipo F de equipamento de indicação de vento instalado em alguns de nossos navios.

o sistema BENDIX tipo F é muito semelhante ao sistema BENDIX tipo B, sendo a diferença fundamental, o fato também de empregar sincros que operam com frequência de 400 Hz, além dos sincros convencionais que operam com frequência de 60 Hz.

O uso de sistema de 400 Hz nos modernos sistemas de indicação do vento, é consequência do uso de computadores a bordo dos navios, para solução de problemas táticos e de problemas de tiro do armamento convencional e mísseis.

Esses computadores operam com 400 Hz, e os dados do vento são diretamente injetados nos computadores.

O sistema tipo F é projetado para fornecer continuamente sinais sincro de saída em 60 Hz e 400 Hz, proporcionais a direção do vento (em graus) e à velocidade do vento (em nós). O sistema é constituído (figura 1) por um detector de direção e velocidade do vento, um transmissor de direção e velocidade do vento e um indicador de direção e velocidade do vento aqui em diante referidos abreviadamente como detector, transmissor e indicador. Os sinais sincros de saída em 400 Hz, não amortecidos, são usados para operação de computadores de 400 Hz.

Os sinais sincros de torque de saída em 60 Hz e 400 Hz, amortecidos, são usados para operar indicadores de 60 Hz e 400 Hz.

4.2 - DESCRIÇÃO

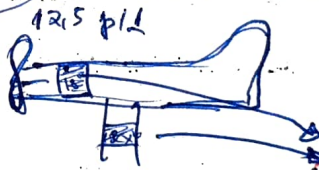
4.2.1 - Detector (Fig. 4.2)

O detector é um instrumento de finalidade dupla, empregando dois sincros tipo 18C X 4 para transmissão dos sinais instantâneos não amortecidos, representando a direção e velocidade do vento para o transmissor e para computadores que operam com 400 Hz. Um sincro de direção é montada em um suporte vertical e é acoplado à uma alheta de plástico.

Um sincro de velocidade no interior de um alojamento é montado na cabeça da alheta e é engrazado a um hélice, que sente a velocidade do vento.

A posição angular da alheta e a velocidade de rotação do hélice são assim transmitidas aos seus sincros respectivos no transmissor.

As ligações elétricas ao sincro de velocidade são feitas por meio de um conjunto de anéis coletores e escovas de um conjunto porta-escovas.



Um conjunto de montagem é aparafusado a um conjunto suporte vertical e é dotado de uma furação de 1 1/10" de diâmetro, com três polegadas de profundidade, para permitir montagem tipo encaixe.

Um parafuso de montagem age como pino guia para manter o detector alinhado.

Um "plug" localizado na parte inferior do suporte vertical e um receptáculo localizado na parte superior do conjunto de montagem, forma um conector elétrico, que possibilita a remoção do mecanismo do detector sem que tenha que se perturbar a fiação elétrica.

4.2.2 - Transmissor (Fig. 4.3)

O transmissor consiste de dois conjuntos, o conjunto de direção e o conjunto de velocidade, alojados em uma mesma caixa ou alojamento, e conectadas na fiação do sistema por meio de "plugs".

O conjunto de velocidade consiste de um circuito servo-amplificador e um integrador do tipo disco de fricção e rolete.

O servo-amplificador usa um transformador de controle sincro 18CT4 como receptor para os sinais vindo do detector e representando a velocidade de rotação do hélice do detector.

Os sinais de saída do transformador de controle sincro são amplificados por um circuito servo-amplificador magnético, que controla a operação de um servo-motor.

O servo motor é acoplado a um integrador do tipo disco de fricção e rolete, que posiciona angularmente o rotor de um sincro de 400 Hz tipo 31TX4 e um sincro de 60 Hz tipo 37TX6, em uma reite linear proporcional a velocidade do vento.

O conjunto de direção é essencialmente um circuito servo-amplificador usando um transformador de controle sincro tipo 18CT4 como receptor para os sinais de deslocamento angular representando a posição da alheta.

Os sinais de saída do transformador de controle sincro são amplificados por um circuito amplificador magnético que opera um servo-motor.

O servo-motor mecanicamente posiciona, através de um trem. de engrenagens, os rotores de um sincro de 400 Hz tipo 31TX4 e de um sincro de 60 Hz tipo 37TX6, em uma reite pré-determinada.

Como os deslocamentos angulares dos sincro não são necessariamente na mesma reite que os deslocamentos angulares da alheta, os indicadores de direção do vento operados pelos sincros, fornecem indicações amortecidas.

Ambos os conjuntos são fixados no alojamento ou caixa do equipamento por meio de parafusos e são ligados eletricamente por meio de conectores macho nos conjuntos e conectores fêmea no alojamento.

4.3.3 - Indicador (fig. 4.6)

O indicador é um indicador duplo contendo sincro para indicar a direção e a velocidade do vento, conforme ditadas pelo transmissor.

*o indicador
acompanha a freq.
do TX*

*DEVIDO O F utilizar 60 ou 400Hz
os indicadores podem
ser do tipo
18TR6 e 18TR4*

OSTENSIVO

CIAA117/031B

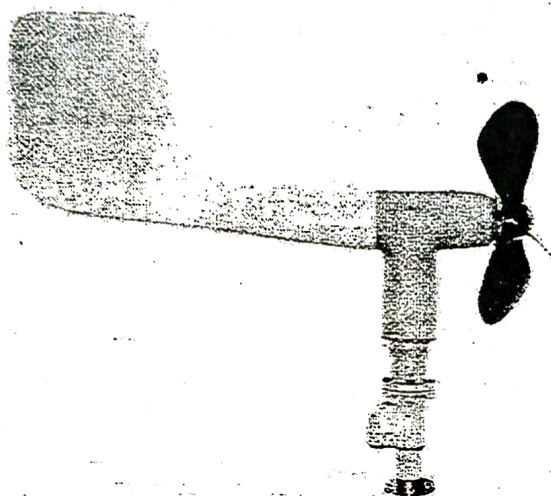
O indicador contém duas unidades independentes, uma para direção e a outra para velocidade.

As unidades são idênticas, exceto quanto à escala dos diais, e são alojados em uma caixa estanque à água.

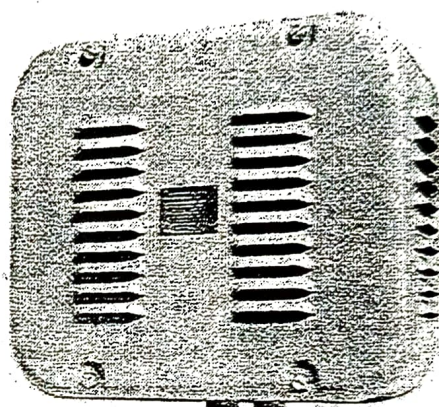
Os diais possuem iluminação com luz vermelha e um botão no lado da caixa permite regular a intensidade de iluminação.

O dial de direção é graduado em intervalos de 10 graus, de 0 a 360°.

O dial de velocidade é graduado em intervalos de 5 nós, de 0 a 100 nós.



WIND DIRECTION AND SPEED
DETECTOR, TYPE F



WIND DIRECTION AND
SPEED TRANSMITTER,
TYPE F

Fig 4.1 - Equipamento Indicador de Velocidade e Direção Do Vento (Tipo F).

Detector

Manutenções Preventivas e Corretivas
Pgs. 7 Apont Esp
Detector → 30 Dias
ou
3 meses

Transmissor → a cada 6 meses

*Indicador → o ajuste é de fábrica e depois não é necessário ajuste
se for o caso proceder
conforme o manual*

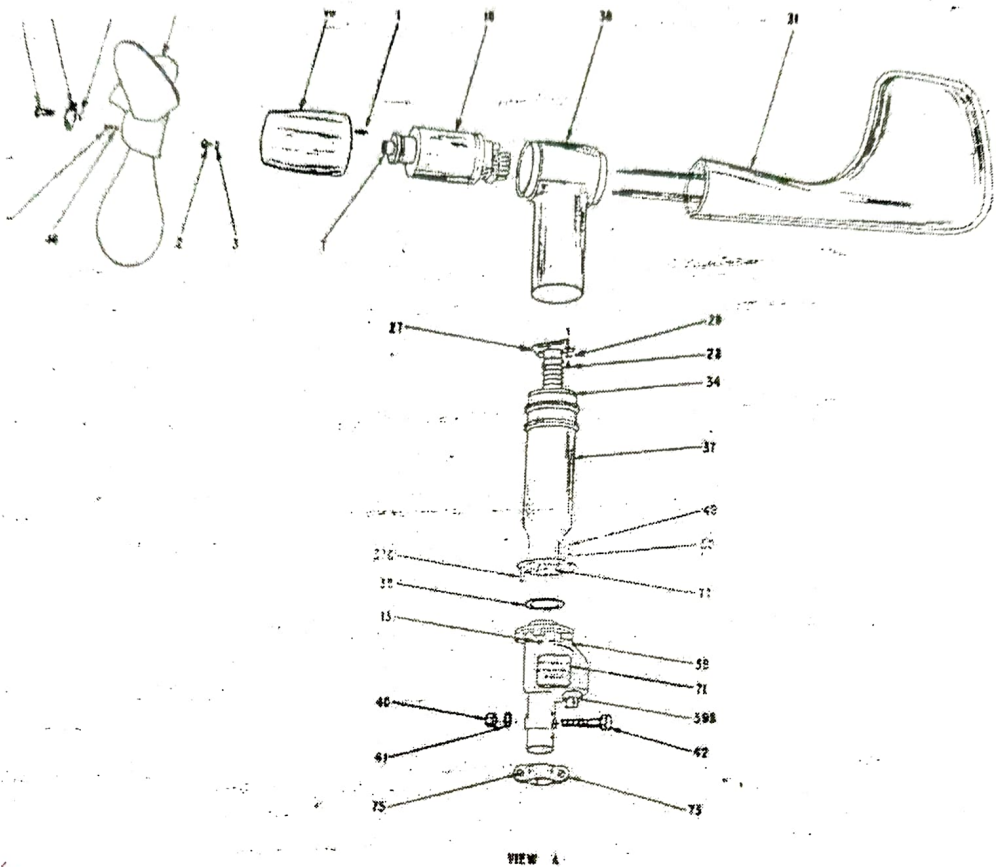


Fig 4.2 - Detector.

* A manutenção correntine → serve p/ localizar
um cong. defeituoso. p/ fim de reparo
usa-se o auxílio do manual do
fabricante.

Imp. Periódicas → feitas periodicamente
no equip p/ evitar que o defeito
ocorra sendo realizada:

- limpeza
- lubrificação
- teste e
- ajustes

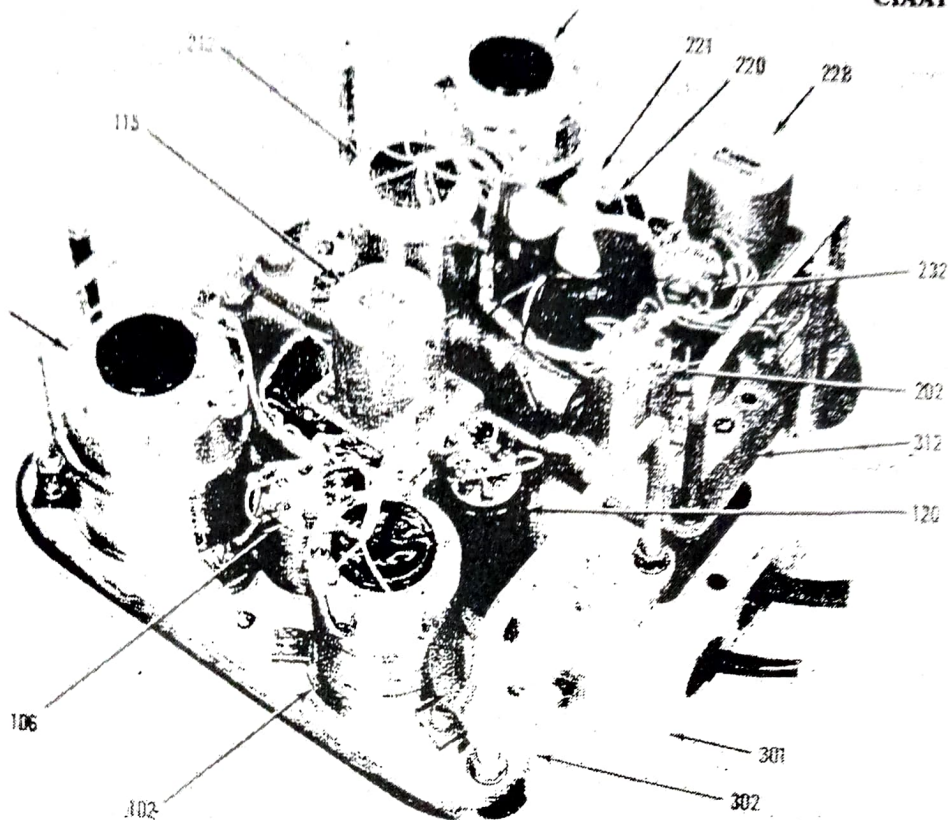
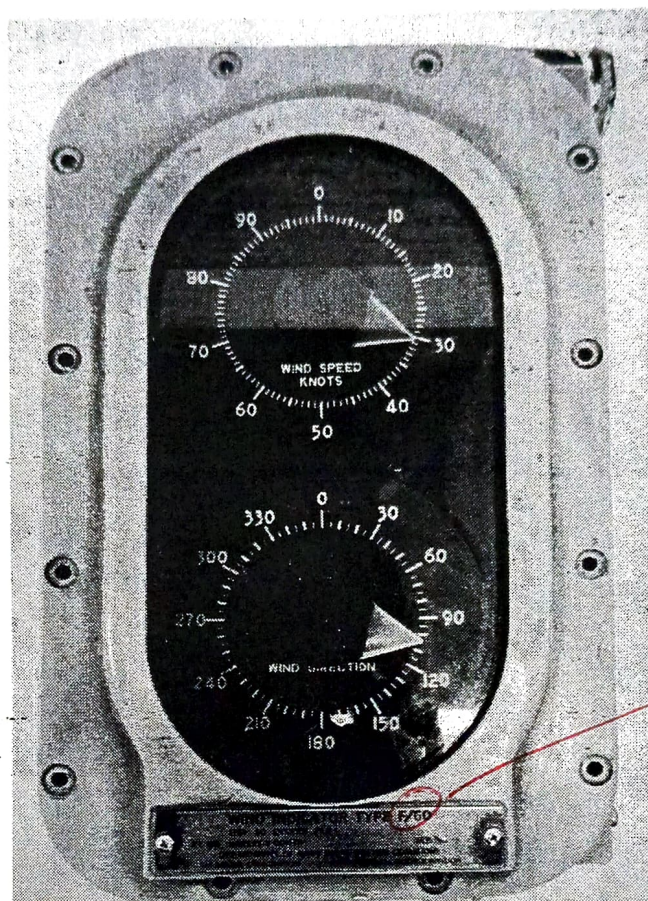


Fig 4.3 - Transmissor.

* No onem tipo F o dispositivo que indica a
veloc. do vento é o TR

* **TX** → TRANSMITE !!!



Anteriormente
fica o trafo
105V/6V
Pl. de controle
para o
leitor

E60H3

Fig 4.4 – Indicador de Direção e Velocidade do Vento.

ANEXO A

BIBLIOGRAFIA

- Brasil-. Manual do Anemômetro das Fragatas; e
- ___ - Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Manual do Sistema de Indicação de Velocidade e Direção do Vento.

R0000025

As alimentamos
o sist EVERSHED, os indicadores de veloc. começaram
a girar sem conseguir parar em uma posição fixa
e as prováveis causas ~~de~~ ^{podem ser}

- Falhas alimentacia
- 1 - 60 V / 400 Hz p1º linha
 - 2 - ovária no limiar
 - 3 - ovária em D4
 - 4 - certo em C7

NOTA: no A.E no seno de veloc, o sinal de
entrada p1 - o PA112-2 de origem a um
sinal de saída que faz o seno motor 112
m ocionado

O M1 estará parado quando as
voltagens em R11 e RV4 forem
iguais e quotas

NOTA: o transdutor do sistema é o linear

Man
Ser
Me
Bie
Gra
Pim